polaryzacja liniowa, drganie odbywa się wzdłuż linii prostej. Każde drganie można przedstawić jako sumę drgań wzdłuż osi X i Y. W przypadku polaryzacji liniowej drgania składowe są w fazie lub w przeciwfazie (180°). Stosunek amplitud drgań składowych określa kierunek drgania, a tym samym i polaryzację

polaryzację kołową. Drganie to odpowiada ruchowi po okręgu. Można je rozłożyć na dwa drgania o jednakowych amplitudach ale o fazach przesuniętych dokładnie o 90° lub 270° (-90°). (te same amplitudy.

polaryzację eliptyczną, Ruch ciała wytwarzającego drganie odbywa się po elipsie. Drganie to rozkłada się, podobnie jak w polaryzacji kołowej, na drgania o fazie przesuniętej o 90° lub 270° ale drgania składowe mają różne amplitudy.

Polaryzacja przez odbicie że istnieje pewien kąt padania, nazywanykątem całkowitej polaryzacji αp, dla którego wiązka odbita jest całkowicie spolaryzowana liniowo w kierunku prostopadłym do płaszczyzny padania.

Załamanie podwójne światła, dwójłomność, fiz. rozdwojenie promieniowania świetlnego przechodzącego przez ośrodek optyczny

jest spowodowane zależnością prędkości światła od kierunku rozchodzenia się oraz kierunku polaryzacji światła. W kryształach jednoosiowych (kryształy dwójłomne) jeden z załamanych promieni — tzw. promień zwyczajny — podlega prawom załamania, drugi — tzw. promień nadzwyczajny — nie spełnia praw załamania;

Kryształy anizotropowe dwójłomne to kryształy, których właściwości optyczne są anizotropowe, to znaczy zależne od kierunku.

Jeżeli właściwości kryształu zależą od kierunku to kryształ jest anizotropowy, jak nie to izotropowy.

Oś optyczna – prosta przechodząca przez środki krzywizn elementów układu **optycznego**, pokrywająca się z osią symetrii tych elementów.

Pryzmat Nicola – rodzaj polaryzatora. Służy do wyeliminowania jednego z dwóch promieni spolaryzowanych wskutek podwójnego załamania

pryzmat polaryzujący jest utworzony z romboedrycznego kryształu szpatu islandzkiego (odmiany kalcytu, $CaCO_3$), odpowiednio oszlifowanego, przeciętego na dwie części o kątach 22°, 68° i 90° i sklejonego balsamem kanadyjskim. Oś optyczna kryształu przecina pod kątem 48°. szkockiego fizyka i geologa Williama Nicola

Dichroizm to właściwość kryształu, jedna ze składowych polaryzacji jest wchłaniana w krysztale znacznie silniej niż druga.

Polaryzator – urządzenie optyczne przepuszczające światło o określonej polaryzacji liniowej. Z padającego światła naturalnego niespolaryzowanego przepuszcza fale elektromagnetyczne, których wektor elektryczny leży w określonym przez **polaryzator** kierunku, tworząc światło spolaryzowane.

Analizator światła spolaryzowanego jest to polaryzator o określonej, znanej płaszczyźnie polaryzacji. Umożliwia on wykrywanie polaryzacji światła i wyznaczanie płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego

Prawo Malusa – prawo określające natężenie światła spolaryzowanego po przejściu przez polaryzator.

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

gdzie:

I_0 – natężenie światła padającego,

θ – kąt między płaszczyzną polaryzacji światła padającego i płaszczyzną polaryzacji polaryzatora.

$$I = I_m \cos^2 \vartheta ,$$

gdzie I_m odpowiada kątowi $\vartheta = 0$.

Jeżeli światło spolaryzowane liniowo przechodzi przez niektóre substancje, zwane *optycznie czynnymi*, to następuje *skręcenie płaszczyzny polaryzacji*. Substancje optycznie czynne występują w dwóch postaciach, wykazujących taką samą zdolność skręcającą, lecz skręcających w przeciwnych kierunkach.

Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwór o stężeniu c określa *wzór Biota*:

$$\alpha = [\alpha] l c , \qquad (45.2)$$

gdzie: $[\alpha]$ – właściwa zdolność skręcająca, l – długość drogi światła w roztworze.

W substancjach optycznie czynnych występuje tzw. *węgiel asymetryczny*, w którym każda z wartościowości jest wysycona przez inny atom lub grupę atomów.

Polarymetr jest to przyrząd optyczny służący do określania skręcalności substancji aktywnych optycznie, czyli takich substancji, których cząsteczki skręcają płaszczyznę polaryzacji światła. Po odpowiednim wyskalowaniu może służyć bezpośrednio do pomiaru stężenia roztworów tych substancji.

Polarymetr półcieniowy - rodzaj polarymetru umożliwiający precyzyjny pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła’

właściwej zdolności skręcającej

$$[\alpha] = \frac{a}{l} .$$

Współczynnik nachylenia a

l – długość drogi światła w roztworze.